
LAPORAN PRAKTIKUM IOT II



Oleh:

NAMA : ALIZAR PRATAMA

NPM : 25782089

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir Septafiansyah Dwi Putra, S.T., MT.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

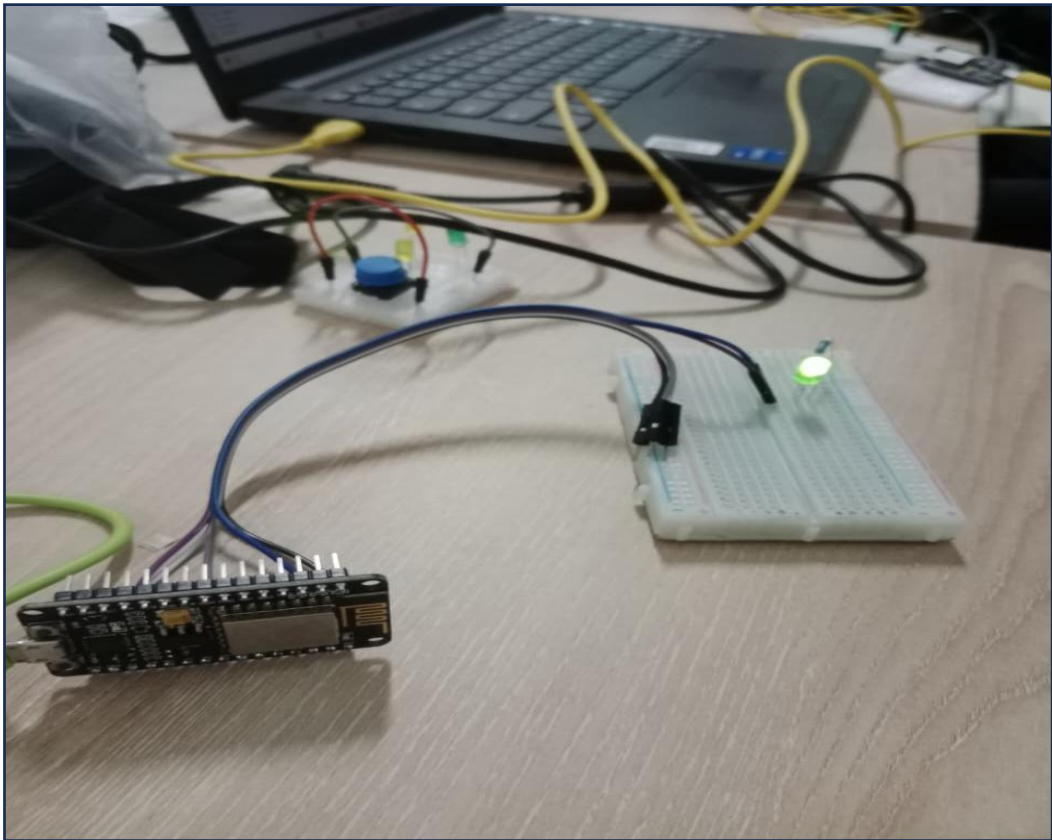
2026/2027

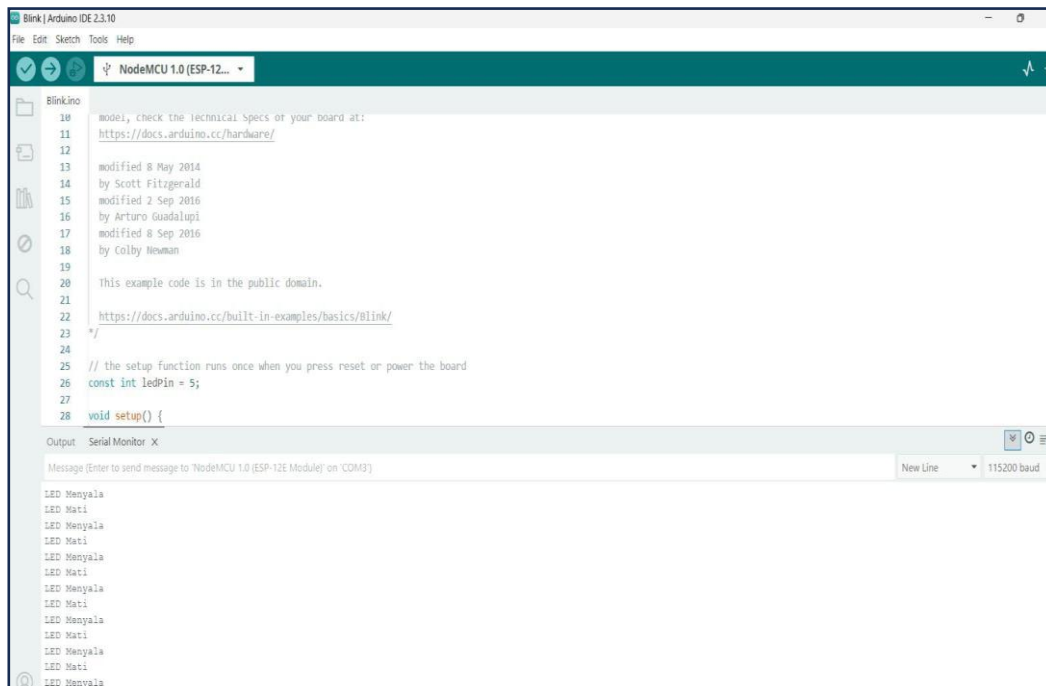
1.4.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Pastikan komponen berikut tersedia dan siap digunakan:

1. *Board* NodeMCU ESP8266 (1 buah)
2. Kabel Data Micro USB (1 buah)
3. *Breadboard* / *Project Board* (1 buah)
4. LED 5mm (1 buah)
5. Resistor 220 Ohm (1 buah, sebagai pembatas arus LED)
6. Resistor 10k Ohm (1 buah, sebagai *pull-down* tombol)
7. *Tactile Push Button* / Sakelar Tekan (1 buah)
8. Kabel *Jumper* tipe *Male-to-Male* (secukupnya)

1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)

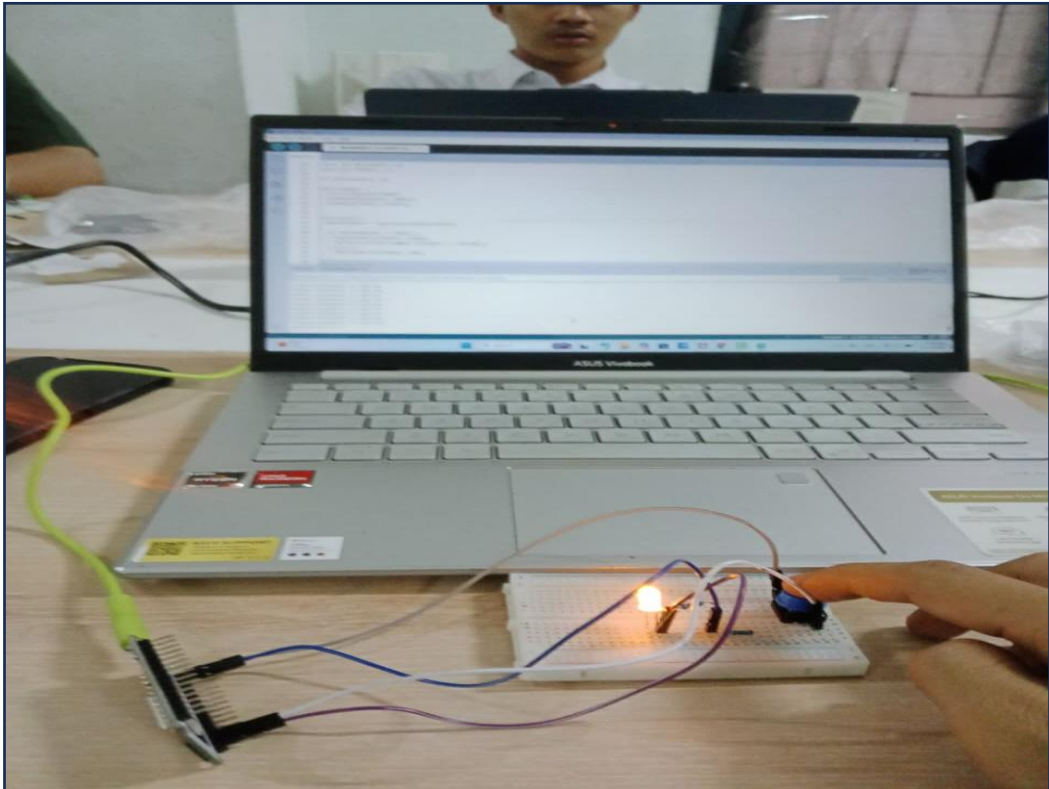




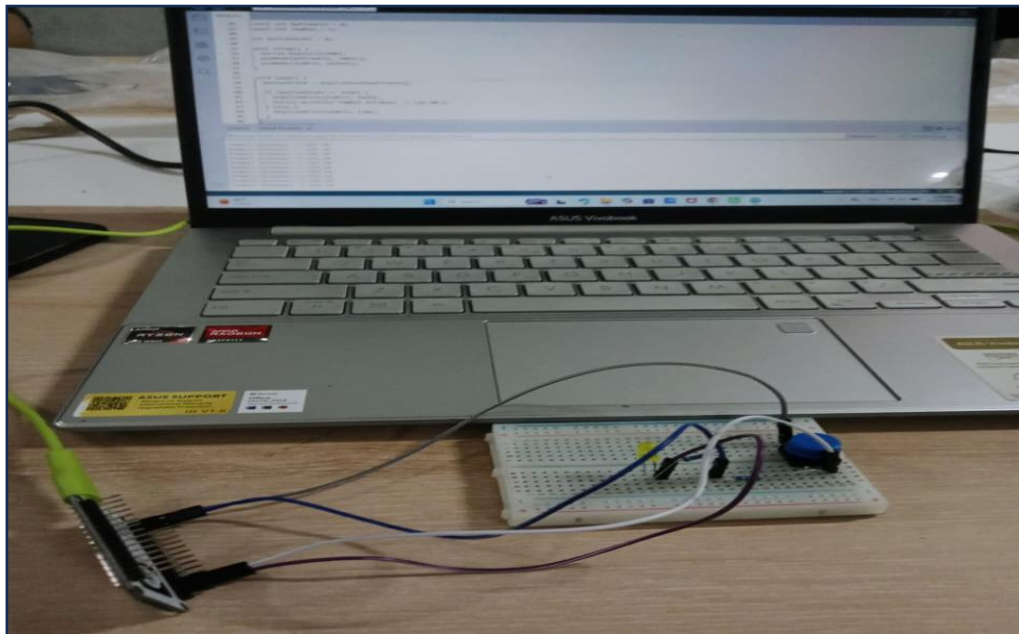
Langkah Kerja:

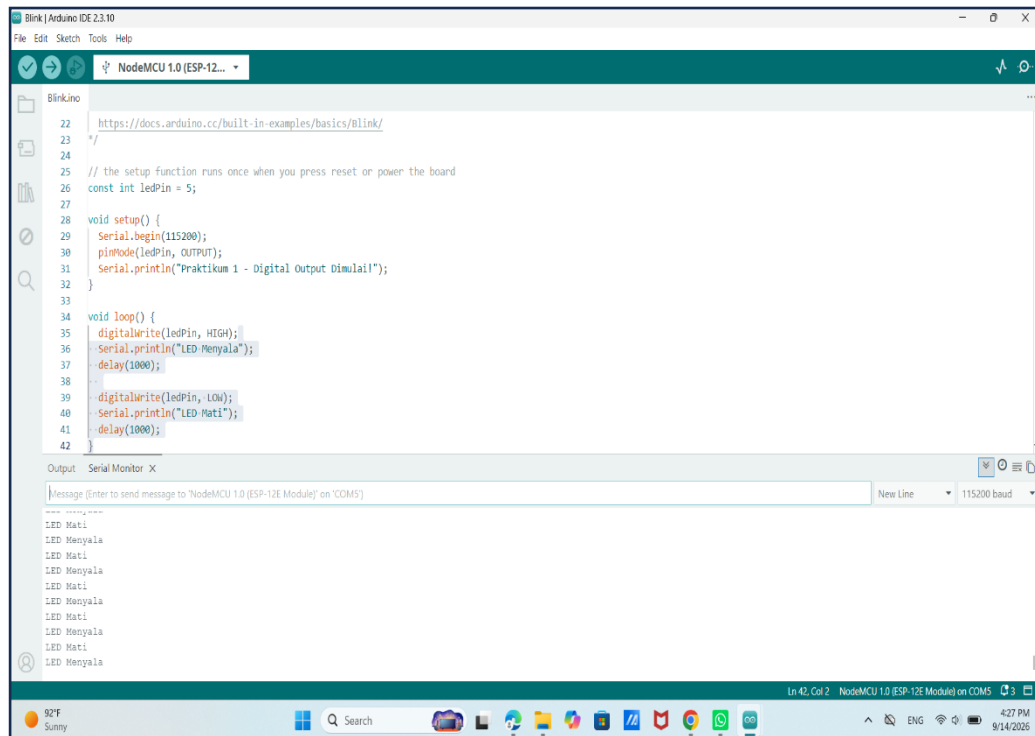
1. Pasang NodeMCU pada *breadboard*.
2. Pasang LED pada baris kosong di *breadboard*. Perhatikan kakinya:
 - Kaki yang **lebih panjang** adalah **Anoda (Positif)**.
 - Kaki yang **lebih pendek** (dan terdapat sisi datar di tepi plastik kepala LED) adalah **Katoda (Negatif)**.
3. Hubungkan pin **D1 (GPIO 5)** dari NodeMCU ke kaki **Anoda** LED menggunakan kabel *jumper*.
4. Hubungkan kaki **Katoda** LED ke salah satu ujung **Resistor 220 Ohm**.
5. Hubungkan ujung **Resistor** lainnya ke jalur **GND** pada NodeMCU. (*Catatan: Resistor berfungsi sebagai pembatas arus agar LED tidak terbakar*).

1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input (Membaca Push Button)*



PAS DI HENTIKAN





The screenshot shows the Arduino IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, Sketch, Tools, and Help. The toolbar shows icons for opening files, saving, compiling, and uploading. The main editor window displays the Blink sketch code, which is a standard Arduino program for controlling an LED. The code includes a setup function that initializes the serial port and a loop function that toggles the LED state every 1000 milliseconds. The Serial Monitor window at the bottom shows the output of the program, which is a series of alternating "LED Mati" and "LED Menyala" messages. The status bar at the bottom indicates the board is a NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5, with a baud rate of 115200.

```
22 https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/blink/
23 */
24
25 // the setup function runs once when you press reset or power the board
26 const int ledPin = 5;
27
28 void setup() {
29   Serial.begin(115200);
30   pinMode(ledPin, OUTPUT);
31   Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
32 }
33
34 void loop() {
35   digitalWrite(ledPin, HIGH);
36   Serial.println("LED Menyala");
37   delay(1000);
38
39   digitalWrite(ledPin, LOW);
40   Serial.println("LED Mati");
41   delay(1000);
42 }
```

Output: Serial Monitor X

Message (Enter to send message to "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" on "COM5") New Line 115200 baud

LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala

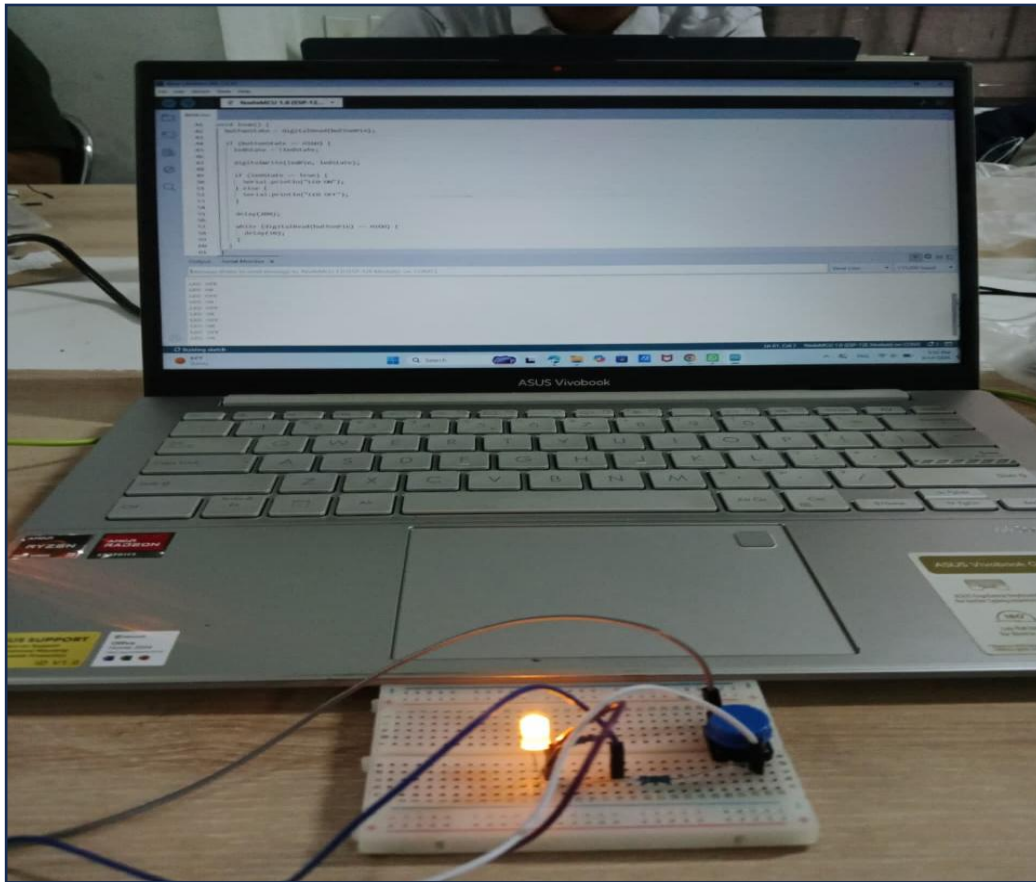
Ln 42, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5 4:27 PM 9/14/2025

Langkah Kerja :

1. Biarkan rangkaian LED pada pin **D1** dari Praktikum 1 tetap terpasang.
2. Pasang sebuah *push button* pada *breadboard*, melintasi garis pemisah/parit tengah.
3. Hubungkan **kaki pertama** *push button* ke pin **3V3** (3.3V) pada NodeMCU.
4. Hubungkan **kaki kedua** *push button* ke pin **D2 (GPIO 4)** NodeMCU.
5. Pada **kaki kedua** yang sama, pasang sebuah **Resistor 10k Ohm**, lalu hubungkan ujung lain dari resistor tersebut ke jalur **GND** NodeMCU.

1.7 Tugas

Modifikasi Sistem Sakelar *Toggle (Latching)*



```
void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  if (buttonState == HIGH) {
    ledState = !ledState;
    digitalWrite(ledPin, ledState);

    if (ledState == true) {
      Serial.println("LED ON");
    } else {
      Serial.println("LED OFF");
    }
  }

  delay(200);

  while (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
    delay(10);
  }
}
```

Output: Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

LED ON
LED OFF
LED ON
LED OFF
LED ON
LED OFF
LED ON
LED OFF
LED ON
LED OFF
LED ON
LED OFF

- Perubahan status (ON ke OFF, atau sebaliknya) hanya terjadi dengan *satu kali tekanan singkat* (bukan ditahan).
- Tidak ada fenomena *flickering* (lampu berkedip acak atau gagal mati) saat tombol ditekan.
- Program memiliki baris komentar yang menjelaskan bagaimana logika pelacakan *state* dan *debounce* bekerja.

1.6 Latihan

Latihan 1 – Pemahaman Logika Pin Soal: Berdasarkan tabel Referensi Pinout pada subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / pull-down), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut tepat pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawaban: Jika tombol Active-High dipasang pada D8 (GPIO15) dan ditekan saat NodeMCU baru menyala, GPIO15 akan menjadi HIGH. Padahal GPIO15 harus LOW saat booting, sehingga NodeMCU dapat mengalami gagal booting atau program tidak berjalan normal.

Latihan 2 – Implementasi Kode Soal: Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara tidak simetris, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Jawaban: Untuk membuat LED berkedip secara tidak simetris, saya mengubah nilai `delay()` pada program. LED dibuat menyala selama 200 ms, kemudian mati selama 800 ms.

Latihan 3 – Analisis Sirkuit Soal: Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami error kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Jawaban: Menurut pemahaman saya, jika LED pada Praktikum 1 dipasang secara terbalik, yaitu Anoda dihubungkan ke GND dan Katoda ke D1, maka LED tidak akan menyala. Hal ini karena LED merupakan dioda yang hanya dapat dialiri arus dalam satu arah, yaitu dari Anoda menuju Katoda. Program yang dibuat tetap dapat dikompilasi dan tidak mengalami error, karena kesalahan terjadi pada pemasangan komponen atau hardware, bukan pada kode program. Walaupun program berhasil dijalankan, LED tetap tidak menyala karena arah aliran arus tidak sesuai. Jadi, agar LED dapat menyala dengan benar, pemasangan LED harus sesuai, yaitu Anoda dihubungkan ke pin D1 dan Katoda ke GND.

Latihan 4 – Pengembangan Algoritma Soal: Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

Jawaban: Untuk mengubah perilaku LED menjadi terbalik, blok if-else diubah sehingga saat tombol ditekan LED mati, dan saat tombol tidak ditekan LED menyala. if (buttonState == HIGH) { digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF"); } else { digitalWrite(ledPin, HIGH); Serial.println("Tombol tidak ditekan -> LED ON"); }